

第三次作业 (2026-03-30 课间11: 00-11: 10交)

《常微分方程》(柳彬 编著)

第三章

习题3.3: 1, 2 (这两题比较长, 一共占三道题的分值)

习题3.4: 2, 3, 4, 5

课本外的题目:

考虑常微分方程

$$y' = f(x, y), \quad y(0) = y_0$$

其中 $f \in C(\mathbb{R}^2)$. 假定存在 $R > 0$, 当 $|y| > R$ 时

$$yf(x, y) < 0.$$

证明初值问题的解在 $[0, \infty)$ 上存在。